PEMBUATAN MODEL ESTIMASI

Disusun guna untuk memenuhi tugas mata kuliah

IFB-307 DATA MINING DAN INFORMATION RETRIEVAL

Dosen pengempu :

Dr. Jasman Pardede S.Si., M.T.



Disusun oleh:

Kelompok 8

Robi Rizki Permana	:	15-2024-141
Aditya Luthfi	:	15-2024-139

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL BANDUNG

2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam era big data, organisasi dan perusahaan dihadapkan pada kumpulan data yang sangat besar. Data mining hadir sebagai solusi untuk mengekstraksi informasi berharga dan pengetahuan tersembunyi dari data tersebut. Salah satu fungsi utama dalam data mining adalah kemampuan untuk memprediksi nilai di masa depan berdasarkan tren di masa lalu, yang dikenal sebagai Estimasi. Model estimasi sangat penting karena memungkinkan pengambilan keputusan yang digerakkan oleh data (data-driven decision making), mulai dari memprediksi penjualan, memperkirakan harga properti, hingga mengukur risiko keuangan.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa definisi dan bagaimana sejarah perkembangan model estimasi?
2. Bagaimana formula matematika yang mendasari model estimasi (khususnya Regresi Linear)?
3. Bagaimana penerapan model estimasi dalam studi kasus menggunakan Microsoft Excel?
4. Bagaimana implementasi pemrograman model estimasi menggunakan bahasa Python?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Menguraikan definisi dan sejarah perkembangan teknik estimasi.
2. Menjelaskan konsep dan rumusan matematis Regresi Linear sebagai basis metode estimasi.
3. Memberikan panduan praktis penerapan model estimasi melalui studi kasus di Microsoft Excel.
4. Mendemonstrasikan implementasi pembuatan model estimasi menggunakan bahasa pemrograman Python.

1.4. Tujuan Penulisan

Makalah ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis bagi pembaca, khususnya dalam memahami alur kerja pembuatan model estimasi analitik dari awal (konsep teori dasar) hingga ke tahap akhir (implementasi komputasi dan *coding*).

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Definisi dan Sejarah Model Estimasi

Estimasi (*Estimation*) adalah salah satu tugas *data mining* yang memiliki kemiripan dengan klasifikasi. Perbedaan utamanya terletak pada variabel target (variabel dependen). Jika pada klasifikasi variabel target bertipe kategorikal (misal: "Ya/Tidak", "Tinggi/Sedang/Rendah"), maka pada estimasi, variabel target bertipe numerik kontinu. Tujuan dari model estimasi adalah untuk menebak atau memprediksi nilai numerik tersebut berdasarkan sekumpulan variabel input (variabel independen/prediktor).

Karakteristik utama yang membedakan estimasi dari teknik *data mining* lainnya adalah tipe datanya. Jika pada metode klasifikasi variabel targetnya berupa data nominal atau ordinal (kategorikal), maka pada estimasi, variabel targetnya **harus berupa data numerik (interval atau rasio)**.

Contoh kasus estimasi:

- Memprediksi harga rumah berdasarkan luas tanah, jumlah kamar, dan lokasi.
- Memperkirakan IPK mahasiswa berdasarkan nilai ujian masuk, asal sekolah, dan pendapatan orang tua.
- Memprediksi **Gaji Pokok** (numerik) seorang karyawan berdasarkan jumlah tahun pengalaman kerja dan tingkat pendidikannya.

2.2. Sejarah Perkembangan Model Estimasi

Akar dari algoritma yang digunakan dalam model estimasi *data mining* bermula jauh sebelum istilah "komputer" atau "*data mining*" itu sendiri diciptakan. Konsep intinya berasal dari ilmu statistika dan matematika klasik.

Salah satu metode estimasi paling mendasar, yaitu Metode Kuadrat Terkecil (*Method of Least Squares*), pertama kali dikembangkan pada awal abad ke-19. Metode ini ditemukan secara independen oleh dua matematikawan hebat: **Adrien-**

Marie Legendre (asal Prancis) pada tahun 1805 dan **Carl Friedrich Gauss** (asal Jerman) pada tahun 1809. Pada masa itu, Gauss menggunakan metode estimasi ini untuk memprediksi orbit dan pergerakan benda-benda langit, seperti asteroid Ceres, berdasarkan data observasi astronomi yang terbatas.

Seiring berjalannya waktu, memasuki abad ke-20 dengan munculnya teknologi komputer dan era komputasi modern, metode statistik tradisional ini mulai diadopsi ke dalam ilmu komputer. Bidang *Machine Learning* dan *Data Mining* mengambil alih algoritma klasik ini, mengotomatisasinya, dan menerapkannya pada kumpulan data yang sangat masif (*Big Data*). Jika Gauss menghitung estimasi secara manual berminggu-minggu, model estimasi saat ini dapat memproses jutaan baris data dalam hitungan detik menggunakan bahasa pemrograman.

2.3. Formula Model Estimasi (Regresi Linear Sederhana)

Metode yang paling umum dan fundamental untuk model estimasi adalah **Regresi Linear**. Regresi Linear Sederhana memodelkan hubungan antara satu variabel independen (X) dan satu variabel dependen numerik (Y).

Formula umum Regresi Linear Sederhana adalah persamaan garis lurus:

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

- Y = Variabel dependen (nilai target yang ingin diprediksi/diestimasi)
- X = Variabel independen (nilai input/prediktor)
- a = Konstanta (nilai intersep/titik potong pada sumbu Y ketika X=0)
- b = Koefisien Regresi (kemiringan/slope garis, menunjukkan tingkat perubahan Y untuk setiap perubahan satu unit X)

Untuk menemukan nilai *a* dan *b* dari sekumpulan data latih, kita menggunakan metode *Least Squares* dengan rumus berikut:

$$b = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{n(\sum X^2) - (\sum X)^2}$$

$$a = \frac{\sum Y - b(\sum X)}{n}$$

Di mana n adalah jumlah observasi data.

2.4. Studi Kasus (Penerapan di Excel)

Kasus: Sebuah perusahaan ingin membuat model untuk memprediksi gaji (*Y*) calon karyawan berdasarkan tahun pengalaman kerja mereka (*X*).

Langkah Pengerjaan di Excel:

1. **Persiapan Data:** Siapkan dua kolom data: "Tahun Pengalaman" (sebagai X) dan "Gaji" (sebagai Y).
2. **Pembuatan Scatter Plot:** Pilih kedua kolom data, masuk ke menu Insert > Scatter Plot untuk memvisualisasikan hubungan antara pengalaman dan gaji.
3. **Menambahkan Trendline (Garis Regresi):** Klik kanan pada titik data di grafik, pilih Add Trendline
4. **Menampilkan Persamaan:** Pada menu format trendline, centang opsi Display Equation on chart. Excel akan secara otomatis menghitung nilai konstanta (*a*) dan koefisien (*b*) menggunakan formula di atas dan menampilkannya dalam bentuk persamaan $Y = a + bX$.
5. **Melakukan Estimasi:** Gunakan persamaan yang didapat untuk memprediksi gaji baru. Misalnya, jika persamaan yang didapat adalah $Y = 5000000 + 1000000X$, maka prediksi gaji untuk pengalaman 3 tahun adalah: $Y = 5000000 + 1000000(3) = 8.000.000$.

2.5. Implementasi Program (Python)

Selain menggunakan Excel untuk data berskala kecil, model estimasi di ranah profesional diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman seperti Python, karena mampu menangani data dalam jumlah besar dengan sangat cepat. Berikut adalah implementasi kode Python menggunakan pustaka (*library*) scikit-learn untuk kasus estimasi penjualan di atas.

Source Code:

```
# Import library yang dibutuhkan
```

```
import pandas as pd
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.linear_model import LinearRegression
import numpy as np

# 1. Siapkan Data Dummy (Bisa diganti dengan membaca file CSV)
# X: Pengalaman Kerja (tahun), y: Gaji (Rupiah)
data = {
   'Pengalaman': [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10],
   'Gaji': [4000000, 4500000, 5200000, 6000000, 7100000, 7500000,
8300000, 9000000, 10500000, 11000000]
}
df = pd.DataFrame(data)

X = df[['Pengalaman']] # Variabel Independen (harus 2D array)
y = df['Gaji']         # Variabel Dependen

# 2. Bagi data menjadi Data Latih (Training) dan Data Uji (Testing)
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2,
random_state=42)

# 3. Buat dan Latih Model Regresi Linear
model = LinearRegression()
model.fit(X_train, y_train)

# 4. Tampilkan Formula Model (Nilai a dan b)
konstanta = model.intercept_
koefisien = model.coef_[0]
print(f"Persamaan Model Estimasi: Y = {konstanta:.2f} +
{koefisien:.2f}X")

# 5. Lakukan Prediksi Baru (Contoh: Pengalaman 4.5 tahun)
pengalaman_baru = np.array([[4.5]])
```

```
prediksi_gaji = model.predict(pengalaman_baru)
print(f"Estimasi gaji untuk pengalaman 4.5 tahun: Rp
{prediksi_gaji[0]:,.2f}")
```

BAB III

KESIMPULAN

3.2 Kesimpulan

Model estimasi merupakan salah satu teknik esensial dalam *data mining* yang difungsikan untuk memprediksi nilai numerik kontinu berdasarkan analisis terhadap data historis. Berakar dari ilmu matematika klasik seperti metode Kuadrat Terkecil (*Least Squares*), teknik ini telah berevolusi menjadi pondasi analitik modern di era *big data*. Metode dasar yang paling umum digunakan adalah Regresi Linear, di mana variabel target diproyeksikan melalui persamaan garis lurus terbaik yang ditarik dari variabel prediktornya.

Proses pembuatan model estimasi ini dapat diterapkan secara sederhana dan visual menggunakan Microsoft Excel untuk analisis dasar. Sementara itu, untuk kebutuhan pengolahan data yang lebih kompleks, besar, dan terotomatisasi, implementasi menggunakan bahasa pemrograman Python bersama *library machine learning* menjadi standar industri. Penguasaan atas konsep dan implementasi estimasi memberikan kemampuan bagi organisasi untuk melakukan perencanaan strategis berbasis data (*data-driven decision making*).

3.2 Saran

Dalam pengembangan model estimasi lebih lanjut, disarankan untuk tidak hanya terpaku pada Regresi Linear Sederhana. Jika variabel input (prediktor) lebih dari satu, metode dapat ditingkatkan menjadi Regresi Linear Berganda (*Multiple Linear Regression*). Selain itu, untuk data di dunia nyata, penting untuk selalu melakukan tahap prapemrosesan data (*data preprocessing*), seperti pembersihan *outlier* (data pencilan), guna meningkatkan tingkat akurasi (R-Square) dari model estimasi yang dibangun.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Rhyred, "Model_Estimasi," GitHub. [Online]. Available: https://github.com/Rhyred/Model_Estimasi [Accessed: 14-Oct-2026].

[2] Robi Rizki (2026). Model Estimasi-DataMining [Presentasi Canva]. Canva. https://canva.link/model-estimasi-kelompok-8

[3] Azmi, L. F., & Zahrotun, L. (2024). Implementasi Data Mining untuk Estimasi Produksi Cabai menggunakan Metode Exponential Smoothing. *Jurnal Buana Informatika*, 15(1), 59-68. https://ojs.uajy.ac.id/index.php/jbi/article/view/8333

[4] Octavia, R. W. N., & Chotijah, U. (2022). Implementasi Metode Least Square Untuk Prediksi Penjualan Kue Donat dan Bomboloni. *Jutisi: Jurnal Ilmiah Teknik Informatika dan Sistem Informasi*, 11(1), 253-262. https://ojs.stmik-banjarbaru.ac.id/index.php/jutisi/article/view/802